

Corrigé 1 — réseau mixte : série et parallèle

On simplifie d'abord le bloc parallèle $R_2 \parallel R_3$ (deux résistances égales) :

$$R_{23} = \frac{R_2}{2} = \frac{12}{2} = 6 \Omega.$$

Ce bloc est en série avec R_1 :

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_{23} = 4 + 6 = 10 \Omega.$$

Corrigé 2 — diviseur de courant

a) $R_{\text{eq}} = \frac{4 \times 1}{4 + 1} = 0,8 \Omega$, donc la tension commune est $U = R_{\text{eq}} I = 0,8 \times 5 = 4 \text{ V}$.

b) $I_{4\Omega} = \frac{U}{4} = 1 \text{ A}$; $I_{1\Omega} = \frac{U}{1} = 4 \text{ A}$ (vérif. $1 + 4 = 5 = I \checkmark$). C'est la **plus petite résistance** (1Ω) qui prend le plus de courant.

Corrigé 3 — générateur réel débitant dans une résistance

a) La maille donne $E = (R + r) I$, donc

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{12}{5,5 + 0,5} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}.$$

b) $U = E - rI = 12 - 0,5 \times 2 = 11 \text{ V}$ (c'est aussi $U = RI = 5,5 \times 2 = 11 \text{ V} \checkmark$).

Corrigé 4 — court-circuit d'une pile

a) En court-circuit $U \approx 0$, donc $0 = E - rI_{\text{cc}}$:

$$I_{\text{cc}} = \frac{E}{r} = \frac{4,5}{0,5} = 9 \text{ A}.$$

b) $P = r I_{\text{cc}}^2 = 0,5 \times 9^2 = 40,5 \text{ W}$ dissipés dans la pile : elle **chauffe fortement** (risque d'échauffement dangereux).

Corrigé 5 — trois résistances en parallèle : intensité totale

Par branche : $I_1 = \frac{2,5}{10} = 0,25 \text{ A}$, $I_2 = \frac{2,5}{100} = 0,025 \text{ A}$, $I_3 = \frac{2,5}{20} = 0,125 \text{ A}$, donc $I = I_1 + I_2 + I_3 = 0,40 \text{ A}$.

Par R_{eq} : $\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{20} = 0,16$, soit $R_{\text{eq}} = 6,25 \Omega$ et $I = \frac{2,5}{6,25} = 0,40 \text{ A}$. Les deux voies concordent.